听力与言语康复学专业本科生科研创新能力的培养体系构建

李妙,刘静丽,林红岳,杨海弟
(广州新华学院 听力与言语科学系,广东广州 510520)

摘要: 医学生创新素养的培养是新医科建设背景下医学教育改革的新要求。该文以听力与言语康复学专业本科生为例,探讨应用型高校医学相关专业本科生科研创新素养的培养路径:从科研创新素养的培养思路、培养实施路径、近年来取得的成果、存在的问题及应对措施 4 个方面总结了经验和不足,为应用型高校医学相关专业创新型人才培养提供新思路。

关键词: 新医科;听力与言语康复学;创新能力;科学研究;应用型高校;人才培养模式

中图分类号: G642 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-5206(2025)05(a)-0102-03

Construction of Training System for Scientific Research Innovation Ability of Undergraduates Majoring in Hearing and Speech Rehabilitation

LI Miao, LIU Jingli, LIN Hongyue, YANG Haidi
(Hearing and Speech Science Department, Guangzhou Xinhua University, Guangzhou Guangdong, 510520, China)

Abstract: The cultivation of innovative literacy among medical students is a new requirement for medical education reform under the background of new medical construction. This article takes undergraduate students majoring in listening and speech rehabilitation as an example to explore the cultivation path of research and innovation literacy for medical related majors in applied universities. It summarizes the experience and shortcomings from four aspects: the cultivation ideas, implementation paths, achievements in recent years, existing problems, and countermeasures of research and innovation literacy, providing new ideas for the cultivation of innovative talents in medical related majors in applied universities.

Key words: New medicine; Listening and speech rehabilitation; Innovation ability; Scientific research; Application-oriented universities; Talent cultivation mode

新医科建设是实施健康中国发展战略、满足广大人民群众对健康服务需求的重要举措[1-2]。2018 年 10 月,教育部联合相关部门发布《关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划 2.0 的意见》,明确指出医学教育要主动适应新要求,以创新促改革,以改革促发展,着力培养大批卓越医学人才[3]。这对新时代的医学教育提出了更高的要求,要求所培养的医学专业人才具备更宽广的知识面、交叉学科的知识体系、更强的创新能力和从临床问题挖掘学科前沿问题的能力[4-5]。

听力与言语康复学专业是为了满足行业需求和弥补我国听力与言语康复专业服务人才缺口而开设的新专业。2012 年,教育部正式设立听力与言语康复学专业(专业代码 101008T)[6]。截至 2023 年,国内开设该专业且公开招生的本科院校只有 17 所。要实现健康中国的战略目标,提供高水平的听力与言语康复服务,要以高素质的听力与言语康复专业人才为基础。高素质的专业人才依靠高质量的医学教育。创新能力是推动学科发展的核心竞争力。由于听力与言语康复学专业在我国发展起步较晚,人才创新素养培养未成体系。已有研究多是关于创新创业相关素养的培养[7-8],关于科研创新素养的培养少有提及[9]。另外,相关研究集中于学术型高校构建医学生科研创新素养培养体系[10-11],或是单项科研素养的培养[12],较少涉及应用型高校尤其是民办应用型本科高校培养医学科研创新人才的实践。广州新华学院 2014 年开设听力与言语康复学专业,是全国首批开设和招收该专业的本科院校之一。本文以广州新华学院听力与言语康复学专业本科生为例,从民办应用型高校的办学实际和学生特点出发,探索其医学相关专业本科生科研创新能力的培养路径。

1 科研创新能力的培养思路及实施路径

通过前期对同类院校和用人单位的调研以及文献研究[13],深入剖析创新型医学人才科研创新能力的组成,包括遵守医学科研伦理和学术道德规范、发

基金项目: 广东省高等教育学会“十四五”规划 2022 年度高等教育研究课题“新医科建设背景下大学生创新能力培养路径的探索——以听力与言语康复学专业本科生为例”(22GQN18)。

作者简介: 李妙(1988—),女,广东高州人,硕士研究生,副教授,研究方向:言语语言康复。

中国知网 https://www.cnki.net

现和提出临床问题的能力、循证实践能力、掌握科研设计方法、熟悉相关科研工具、开展科研实践的能力等。针对以上能力组成，结合广州新华学院办学实际，将医学科研创新能力的培养融入听力与言语康复学专业的人才培养体系。

1.1 医学科研伦理和学术道德规范的教育

医学科研创新能力培养的首要目标是学生在科研实践中能遵守医学伦理道德、诚信开展科研、恪守学术规范。主要通过开设医学伦理学课程、专题培训、座谈研讨等方式将医学科研伦理的科研诚信和科研人员的道德规范教育贯穿人才培养的全过程。在人才培养方案中，针对听力与言语康复学专业的全体学生，在一年级下学期设置医学伦理学课程，让学生从整体上把握医学伦理的概念、基本理论和规范体系。结合真实案例分析，让学生更加深刻地理解伦理学的原则、理论、方法在医疗卫生各个领域中的应用。此外，针对有意参与教师科研项目和申请大学生创新创业类项目的学生，学校定期开展医学科研伦理专题培训讲座，通过对相关案例的深度剖析，引导学生树立实事求是、追求真理的科学精神。

1.2 发现和提出临床问题能力的培养

发现临床问题能力的培养建立在学生已经掌握一些专业理论的基础上，是学生在学习活动中思考和发现问题的能力。根据不同年级学生的学习特点，在专业课程设置上，从低年级的专业基础课程到高年级的专业临床课程逐步深入。在专业课程教学过程中穿插设置临床见习环节，让学生从临床现象中更好地思考和理解专业理论内容。另外，利用学校现有的资源平台，搭建学生学习的第二课堂。例如，通过开展“学者讲坛”“企业家讲坛”“学子讲坛”等，定期邀请临床专家学者、听力师或言语治疗师、听力与言语康复服务机构的专业技术人员到校为学生进行临床疑难案例分享、经验交流、介绍专业领域的前沿科研成果。利用每年的“全国爱耳日”“世界嗓音日”等，组织师生开展听力与言语康复的公益义诊活动，让学生在为社会服务的过程中体会专业的价值和使命。此外，为学生提供参加各类专业学术会议活动的机会，定期开展文献阅读分享和探讨活动，使学生不仅可以在实践活动中巩固专业理论基础，还可以扩大知识面，提升思考和发现问题的能力。

1.3 信息素养、数字素养、科研设计方法学的培养

信息素养、数字素养、医学科研设计方法，是基本科学素养的重要组成部分和学生进行循证实践的基础能力。学校主要通过设置方法学课程，让学生系统地掌握文献检索、数据统计分析和推理、临床研究设计的原理与方法等。例如，通过开设医学文献检索与评价课程，培养学生检索和评价医学文献的能力；通过开设医学统计学课程，培养学生对医学科研数据分析处理的能力；通过开设临床流行病学与循证医学课程，使学生掌握科研设计方法与原理，培养学生循证实践的能力。

1.4 科研实践能力的培养

在学生掌握基本科研理论的基础上，对其科研实践能力进行培养。为了贯彻落实早期接触临床、早期接触科研、早期接触社会的“三早”教育理念，广州新华学院每年举办各类学科竞赛项目，设立独立的创新创业学院、资助和培育大学生创新创业训练项目，为学生营造了良好的创新创业氛围；借助学校的平台和资源，以教师科研团队为支撑，鼓励学生积极申报各级大学生创新创业项目、申报“攀登计划”、参加全国大学生基础医学实验设计大赛等。从项目的选题、申报、实施到结项验收，学生可以将所掌握的文献检索与评价、课题设计、实验方法、数据收集整理和分析等基本科研素养运用到具体的项目研究过程中。

2 科研创新能力培养取得的成果

在学生方面，近 5 年来按照上述培养模式，团队指导学生完成大学生创新创业项目 13 项，其中，国家级 3 项、省级 6 项、校级 8 项。1 个项目参与第十五届“挑战杯”广东大学生课外科技作品竞赛获二等奖、1 个项目获得“攀登计划”立项、全国医学基础实验设计大赛获三等奖，学生发表 10 余篇论文。学生经过团队合作的科研实践训练，在科学创新意识、专业理论转化与应用能力、基本实验设计和操作能力、团队协作能力、项目申报书撰写和论文撰写能力等方面得到全面提升。部分学生表示：从项目的申请、实施、中期检查到结项，从刚开始的被动参与到主动深度参与，收获很大，既巩固了专业理论基础，又加深了对学科前沿的了解，对个人综合素质提升和将来考研升学有巨大的帮助。

在教师方面，教师指导的大学生创新创业项目的研究方向多数是其长期深耕的研究领域。指导教师在与学生一起讨论和设计课题的过程中，会查阅大量的文献，并且在与学生的讨论中受到启发，从而拓宽研究思路。另外，通过与学生的近距离接触，教师可以更好地了解学生的学习情况和需求，及时发现人才培养存在的问题和教学改革研究的创新点，可以进一步提炼成教育教学改革项目，达到教学相

中国知网　https://www.cnki.net

长的目的。另外，指导学生参加项目、在竞赛中获奖、发表论文等可助力指导教师在年终考核评优和职称晋升等方面获得加分。

3 存在的问题及解决措施

在学生层面，大部分学生初始参与积极性很高，但是对创新能力的理解比较局限。由于科研创新能力培养相关的系列培训在课余时间进行，并且大多数学术会议是在周末举办，会占用周末休息时间，部分学生会出现懈怠的心理。在大学生创新项目选题方面，学生创新思维不强，多由指导教师直接指定题目，学生缺乏自主性和探索性。此外，由于专业基础不扎实、对研究设计原理的理解不透彻、实验技术操作不熟练等因素，部分学生会产生畏难情绪。指导教师应根据不同年级学生的课业任务和学习特点，遵循由易到难的规律，合理安排培训项目；在课题讨论的时候，要充分考虑到学生的知识结构和能力水平，优化课题讨论形式，注重在科研思路上给予适当的指导。

在教师层面，面对较重的教学任务和科研任务，教师用于指导学生项目的精力有限。另外，由于大学生创新项目的经费有限，教师在与学生讨论选定课题时，会由于资源和时间限制导致课题的范围和深度有限。因此，在组建学生团队时，教师可采用不同年级成员组合的策略，保持研究课题的延续性。

在学校层面，应健全大学生创新创业的保障机制和激励机制。学校应提高对优秀项目的资助额度，将教师指导学生创新项目取得的成绩纳入工作量考核，在年度考核评优和职称晋升的业绩考核中着重体现指导大学生创新创业项目获奖的情况。

4 结束语

在新医科建设背景下，创新型医学人才培养模式的优化是医学教育改革的重要任务。近年来，关于医学创新型人才培养路径的研究主要基于项目驱动和创新课程[14]。现有的关于听力与言语康复学专业本科生创新能力培养的研究主要是开设科研课程或创新创业项目训练指导的经验分享[9, 15–16]，缺乏系统性。应将科研创新能力的培养融入人才培养的全过程，切实提高学生的实践创新能力。

参考文献

[1] 吴岩 . 深化“四新”建设走好人才自主培养之路 [J]. 重庆高教研究 ,2022,10(3):3–13.

[2] 王辰 , 马超 . 以新医科建设为契机推动医学教育创新发展 [J]. 中国高等教育 ,2022(12):15–17.

[3] 教育部国家卫生健康委员会国家中医药管理局关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划 2.0 的意见 [J]. 中华人民共和国教育部公报 ,2018(10):16–19.

[4] 彭树涛 . 加快建设“新医科”着力培养卓越医学创新人才 [J]. 中国高等教育 ,2020(9):35–37.

[5] 唐琳 , 归航 , 王辰 . 健康中国背景下新医科建设工作的再思考 [J]. 国家教育行政学院学报 ,2024(1):51–57.

[6] 李妙 . 基于高校应用型人才培养模式的开放式教学——以听力与言语康复专业为例 [J]. 医学教育研究与实践 , 2017,25(1):32–33,76.

[7] 阮心明 , 苏俊 , 应航 . 产教融合视角下创新创业型听力与言语康复学人才培养路径的探索 [J]. 中国高等医学教育 , 2021(12):14–15.

[8] 李志敏 , 肖永涛 , 张雪菲 . 新医科背景下听力与言语康复学人才人工智能素养提升路径的探索 [J]. 中国高等医学教育 ,2022(6):12–13.

[9] 梁胜祥 , 张清清 , 陈晓华 , 等 . 新医科背景下听力与言语康复学专业本科生科研创新能力培养模式探索 [J]. 创新创业理论研究与实践 ,2023,6(4):149–152,183.

[10] 应颖 , 林桂淼 , 陈献雄 , 等 . 基于培育医学生科研素养的创新能力训练体系建立及实施 [J]. 医学教育管理 ,2021,7(1): 11–15,25.

[11] 王秋静 , 王苹 , 陈霞 . 基于医学生创新训练构建创新教育质量监控体系 [J]. 中国卫生事业管理 ,2019,36(5):380–382.

[12] 徐志鹏 , 邱竞帆 , 王云峰 , 等 . 在强化医学文献阅读中提升医学生的科学素养和科研创新能力 [J]. 南京医科大学学报 (社会科学版),2021,21(2):189–192.

[13] 肖新莉 , 杨蓬勃 , 靳辉 , 等 . 基于创新人才培养的医学生创新训练项目实践 [J]. 基础医学教育 ,2023,25(10):926–930.

[14] 黄陈 , 张原 , 张人超 , 等 . 基于项目驱动的医学创新人才科研潜质培养的实践与探索 [J]. 中华全科医学 ,2024,22(2): 175–178.

[15] 卡思木江・阿西木江 , 艾力・艾比不拉 , 木合依提・阿地力艾力 , 等 . 医学生创新训练项目的实施、成效与思考 [J]. 基础医学教育 ,2024,26(2):169–172.

[16] 李晓敏 , 李博 , 杨影 , 等 . 大学生创新训练项目与专业课程学习相互关系的研究 [J]. 医学教育管理 ,2023,9(6): 784–789.

中国知网　https://www.cnki.net